Entropi Temelli Algoritma ile Wordle Oyununu Çözen Yapay Zeka

Ömer Kara (241401017) - TOBB Economics And Technology

Özet

Bu çalışmada, Wordle oyunu için deterministik bir yapay zeka çözümleyici geliştirilmiştir. Önerilen sistem, bilgi teorisine dayanan entropi tabanlı bir seçim mekanizması kullanarak her adımda maksimum bilgi kazanımını hedefler. Model, her tahminden sonra olası kelime uzayını sistematik olarak daraltmakta ve bir sonraki tahmini, beklenen bilgi kazancını en çok artıracak şekilde belirlemektedir. Python ve Tkinter kullanılarak geliştirilen uygulama, hem etkileşimli bir kullanıcı arayüzü hem de algoritmik tahmin modunu içermektedir. Deneysel gözlemler, yaklaşımın çoğu oyunu 3–5 tahminde çözebildiğini, ortalamada 3.7 tahminde doğruyu bulduğunu ve %100e yakın bir başarı sunduğunu göstermektedir. Entropi algoritması O(N^2)'de çalıştığı ve 14.000 kelimelik bir liste üzerinde hesaplama yaptığı için işlem yükü çok fazladır. Bu algoritma, ilk tahmin olarak önceden farklı çalışmalarda başarı gösterilmiş "SOARE" kelimesini kullanarak ve caching yöntemiyle aynı hesaplamaları tekrar yapmaktan kaçınarak optimize edilmiştir. Buna rağmen ortalama oyun çözme süresi yaklaşık 4 saniye almaktadır.

1. Giriş

Wordle, oyuncunun beş harfli bir hedef kelimeyi en fazla altı denemede bulmasını gerektiren bir kelime tahmin oyunudur. Her tahminden sonra sistem, harflerin doğruluğunu ve konumunu yeşil, sarı ve gri renkler aracılığıyla bildirir. Oyuncudan beklenen bu geri bildirimleri kullanarak her adımda hedef kelimeye daha fazla yaklaşmasıdır. Bu projede amaç, geri bildirimleri kullanarak olası kelime kümesini hızla daraltan ve mümkün olan en az sayıda adımda doğru sonuca ulaşan deterministik bir yapay zeka geliştirmektir.

Projede kullanılan yaklaşım, bilgi teorisine dayanan entropi tabanlı bir yöntemdir. Bu yöntemde, her olası tahminin sağlayacağı bilgi miktarı hesaplanmakta ve aday kelime kümesini en etkili şekilde bölen tahmin seçilmektedir. Bu sayede sistem, rastgele tahminler yapmak yerine, her adımda maksimum bilgi kazancı sağlayacak şekilde ilerlemektedir. İlk tahmin için hesaplama yapılmadan sabit bir kelime kullanılarak performans iyileştirilmiş, sonraki adımlarda ise tamamen algoritmik seçim mekanizması uygulanmıştır.

Geliştirilen sistem üzerinde ayrıca performans analizi de yapılmıştır. Her tahminin süresi, aday kümenin büyüklüğü ve hesaplama yükü gibi metrikler takip edilerek algoritmanın performansı ve verimliliği değerlendirilmiş ve bu alandaki diğer çalışmalarla kıyaslanmıştır. Sonuçlar bulgular bölümünde verilmiş ve bu bulgular üzerinden sistem verimlilik ve performansı hakkında yorum yapılmıştır

2. Literatür Taraması

Bu çalışmada geliştirilen Wordle çözücüsü, bilgi teorisine dayalı deterministik bir yaklaşım kullanılarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, Claude E. Shannon'ın A Mathematical Theory of Communication[1] çalışmasında ortaya konan entropi kavramına dayanmaktadır. Kullanılan yöntem, "information gain" (bilgi kazanımı) ve "entropy-based search" olarak bilinen yaklaşımlara dayanmaktadır. Bilgi teorisinin temelleri Claude Shannon tarafından ortaya konmuş olup, entropi kavramı bir olasılık dağılımındaki belirsizliği ölçmek için kullanılmaktadır.

Wordle gibi geri bildirim tabanlı problemlerde bilinmeyen kelime bir rastgele değişken olarak modellenebilir ve her tahmin bu değişken hakkında bilgi sağlayan bir gözlem üretir. Bu çerçevede bir tahminin kalitesi, oluşturduğu geri bildirim desenlerinin olasılık dağılımının entropisi ile ölçülmektedir. Bu yaklaşım, Selin Bhambri, John N. Tsitsiklis ve Dimitri P. Bertsekas tarafından geliştirilen Reinforcement Learning Methods for Wordle: A POMDP/Adaptive Control Approach[2] çalışmasında da maksimum bilgi kazanımı stratejisi olarak ele alınmaktadır. Entropisi yüksek olan tahminler, aday kelime kümesini daha dengeli biçimde bölerek ortalama durumda daha fazla bilgi kazancı sağlar ve çözüm sürecini hızlandırır. Bu nedenle entropi temelli seçim, Wordle çözümünde güçlü ve açıklanabilir bir karar mekanizması sunmaktadır.

Wordle ve benzeri problemlerde kullanılan deterministik optimizasyon kriterlerinden biri, beklenen aday küme boyutunu minimize etme yöntemidir. Bu yaklaşımda amaç, yapılan bir tahminden sonra kalan ortalama aday kelime sayısını en aza indirmektir. Entropi yaklaşımı dağılımın

[1] Claude E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication* https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf

[2] Selin Bhambri, John N. Tsitsiklis, Dimitri P. Bertsekas, *Reinforcement Learning Methods for Wordle: A POMDP/Adaptive Control Approach* https://arxiv.org/pdf/2211.10298

dengeli olmasına odaklanırken, bu yöntem doğrudan kalan kümenin büyüklüğünü optimize eder. İki yaklaşım çoğu durumda benzer sonuçlar üretse de, kullandıkları hedef fonksiyon bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Bu tür heuristik karşılaştırmalar R. I. Greenberg tarafından Effective Wordle Heuristics[3] çalışmasında detaylı biçimde incelenmiştir.

Bir diğer önemli yaklaşım minimax, yani en kötü durum stratejisidir. Bu yöntemde ortalama performans yerine en kötü senaryo optimize edilir. Her tahmin için oluşabilecek en büyük geri bildirim grubuna bakılır ve bu değeri en aza indiren kelime seçilir. Böylece en olumsuz durumda bile mümkün olan en küçük aday kümesinin korunması amaçlanır. Bu yaklaşım, Donald E. Knuth tarafından geliştirilen The Computer as Master Mind [4]çalışmasında tanımlanan minimax stratejisiyle doğrudan ilişkilidir.

Bir başka yaklaşım grubu ise olasılıksal ağırlıklandırma içeren yöntemlerdir. Bu yöntemlerde tüm kelimelerin eşit olasılıklı olduğu varsayımı bırakılarak gerçek dil kullanımına dayalı frekans bilgileri modele dahil edilir. Kelime frekansları, harf dağılımları veya cevap listelerine ilişkin öncül olasılıklar kullanılarak entropi ve beklenen değer hesapları ağırlıklandırılır. Böylece model, yalnızca mantıksal eleme yapmaktan öte, daha gerçekçi tahmin öncelikleri geliştirebilir. Bu tür yaklaşımlar, Constraint Satisfaction Approaches to Wordle: Novel Heuristics and Cross-Lexicon Validation[5] çalışmasında da ele alınmaktadır.

Makine öğrenmesi ve reinforcement learning tabanlı yaklaşımlar da Wordle çözümü için incelenmiştir. Bu yöntemlerde problem bir ardışık karar verme süreci olarak ele alınır ve model geçmiş deneyimlerden öğrenerek tahmin stratejisini geliştirir. Buna karşın Wordle probleminin sınırlı ve deterministik yapısı nedeniyle klasik algoritmik yöntemler çoğu durumda daha verimli, daha yorumlanabilir ve uygulama açısından daha pratiktir. Ayrıca problemin genelleştirilmiş biçiminin NP-zor olduğunun gösterilmesi (Lokshtanov ve Subercaseaux, Wordle is NP-hard)[6], kesin optimum çözüm yerine güçlü sezgisel yöntemlerin önemini artırmaktadır.

Bu projede entropi tabanlı yöntemin tercih edilmesinin temel nedenleri yüksek performans sağlaması, güçlü bir teorik temele dayanması, deterministik yapıda olması ve açıklanabilir sonuçlar üretmesidir. Bununla birlikte yöntemin en önemli dezavantajı hesaplama maliyetidir. Her tahmin için tüm aday kelimeler üzerinde geri bildirim hesaplanması gerektiğinden zaman karmaşıklığı yaklaşık olarak O(N^2) seviyesindedir. Bu maliyet özellikle başlangıç aşamasında daha belirgin hale gelmektedir. Bu nedenle uygulamada önbellekleme, tekrar eden hesaplamaların saklanması ve uygun veri yapılarının kullanılması performans açısından kritik öneme sahiptir. Benzer optimizasyon yaklaşımları Y. C. Chen ve arkadaşlarının Entropy-Based Two-Phase Optimization Algorithm for Solving Wordle-like Games[7] çalışmasında da görülmektedir.

Başlangıç kelimesi seçimi de çözücünün genel başarısını doğrudan etkilemektedir. Farklı çalışmalar, kullanılan hedef fonksiyona ve optimizasyon ölçütüne bağlı olarak farklı başlangıç kelimeleri önermektedir. Dinamik programlama tabanlı çalışmalarda “SALET” kelimesinin güçlü bir başlangıç tercihi olduğu Alex Peattie tarafından yazılan An Exact and Interpretable Solution to Wordle[8] çalışmasında gösterilmiştir. Buna karşılık entropi tabanlı ve sezgisel yaklaşımlarda “SOARE”, “SLATE” ve “ROATE” gibi kelimeler yüksek bilgi kazancı sağlayan seçenekler arasında değerlendirilmektedir. Bu projede “SOARE” kelimesinin seçilmesinin nedeni, sık kullanılan harfleri içermesi ve tekrar eden harf barındırmaması sayesinde ilk adımda aday uzayı etkili biçimde daraltabilmesidir. Benzer analizler Selecting Seed Words for Wordle using Character Statistics [9]çalışmasında da sunulmaktadır.

Sonuç olarak, Wordle çözümü için geliştirilen yöntemler arasında entropi tabanlı yaklaşım, hem teorik dayanakları hem de pratik performansı bakımından dengeli ve güçlü bir seçenek sunmaktadır. Bu nedenle çalışmada deterministik, açıklanabilir ve bilgi teorisine dayalı bu yöntem tercih edilmiştir.

3. Geliştirilen Sistemin İncelemesi

Geliştirilen sistem iki ana bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen, Tkinter ile inşa edilmiş kullanıcı arayüzüdür ve oyun ızgarası, sanal klavye ve durum çubuğu gibi etkileşim unsurlarını içerir. İkinci bileşen ise tahmin motorudur ve

---

[3] R. I. Greenberg, *Effective Wordle Heuristics* https://arxiv.org/html/2408.11730v1
[4] Donald E. Knuth, *The Computer as Master Mind* https://www.cs.uni.edu/~wallingf/teaching/cs3530/resources/knuth-mastermind.pdf
[5] *Constraint Satisfaction Approaches to Wordle: Novel Heuristics and Cross-Lexicon Validation* https://arxiv.org/html/2510.02855v1
[6] Lokshtanov and Subercaseaux, *Wordle is NP-hard* https://arxiv.org/pdf/2203.16713
[7] Y. C. Chen et al., *Entropy-Based Two-Phase Optimization Algorithm for Solving Wordle-like Games* https://par.cse.nsysu.edu.tw/resource/paper/2024/240312/Entropy-Based_Two-Phase_Optimization_Algorithm_for_Solving_Wordle-like_Games.pdf
[8] Alex Peattie, *An Exact and Interpretable Solution to Wordle* https://auction-upload-files.s3.amazonaws.com/Wordle_Paper_Final.pdf
[9] *Selecting Seed Words for Wordle using Character Statistics* https://arxiv.org/pdf/2202.03457

entropi tabanlı algoritma ile bir sonraki en bilgilendirici tahmini üretir. Kelime listesi, uygulama ile aynı dizinde bulunan bir metin dosyasından yüklenmekte ve yalnızca beş harfli, alfabetik kelimeler seçilerek normalize edilmektedir.

4. Oyun Ortamı

Bu çalışmada kullanılan oyun ortamı, Wordle oyununun Python programlama dili ile geliştirilmiş bir versiyonudur. Sistem, Tkinter kütüphanesi kullanılarak oluşturulmuş bir grafiksel kullanıcı arayüzü içermekte ve hem manuel oyun oynama hem de yapay zekâ destekli otomatik tahmin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Oyun, 14.000 kelimelik bir ingilizce kelime dosyasından yüklenen beş harfli kelimeler üzerinde çalışmaktadır. Başlangıçta hedef kelime bu listeden rastgele seçilmekte ve oyuncudan gizlenmektedir. Kullanıcı veya yapay zekâ tarafından yapılan tahminler, altı satırdan oluşan bir ızgara üzerinde gösterilmekte ve her tahmin sonrasında klasik Wordle kurallarına uygun olarak geri bildirim verilmektedir.

Sistem, geçmiş tahminleri ve elde edilen geri bildirimleri saklamakta ve bu bilgileri yapay zekâ algoritmasının karar verme sürecinde kullanmaktadır. Oyun, doğru kelimenin bulunması durumunda sona ermekte, aksi halde altı tahmin sonunda başarısızlık ile sonuçlanmaktadır.

5. Yapay Zeka Modelinin İncelemesi

5.1 Model Türü

Sunulan çözüm, makine öğrenmesine dayanmayan, kural tabanlı ve tamamen deterministik bir yapıya sahiptir. Sistem, bilgi teorisi ilkelerini kullanarak her tahminin sağlayacağı bilgi miktarını ölçer ve bu ölçüye göre karar verir. Bu nedenle model, açıklanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik açısından avantajlıdır.

5.2.1 Entropi Temelli Tahmin Algoritması

Bu çalışmada kullanılan tahmin mekanizması, bilgi teorisine dayanan entropi tabanlı bir algoritmadır. Bu yaklaşımın temel amacı, her tahminde elde edilecek bilgi miktarını maksimize ederek aday kelime kümesini mümkün olan en hızlı şekilde daraltmaktır.

Algoritma, her tahmin için olası tüm geri bildirim desenlerini dikkate alır. Mevcut aday kelime kümesi üzerinde, seçilen bir tahmin kelimesi tüm olası hedef kelimelere karşı denenir ve her biri için oluşan geri bildirim (yeşil, sarı, gri) hesaplanır. Aynı geri bildirimi üreten kelimeler gruplandırılır ve bu grupların olasılık dağılımı üzerinden Shannon entropisi hesaplanır. Entropi değeri aşağıdaki şekilde tanımlanır:

$$H = -\sum_{i} p_i \log_2(p_i)$$

Burada p_i, i'inci geri bildirim deseninin olasılığını ifade etmektedir. Entropi değeri yüksek olan tahminler, aday kümesini daha dengeli parçalara ayırarak ortalama durumda daha fazla bilgi sağlar. Bu nedenle algoritma, her adımda entropisi en yüksek olan kelimeyi bir sonraki tahmin olarak seçer.

Algoritmanın uygulanmasında öncelikle geçmiş tahminler ve bunlara karşılık gelen geri bildirimler kullanılarak aday kelime kümesi filtrelenir. Bu işlem sonucunda yalnızca mevcut bilgilerle tutarlı olan kelimeler korunur. Daha sonra, sözlükteki her olası tahmin kelimesi için entropi değeri hesaplanır ve en yüksek değere sahip olan kelime seçilir.

Hesaplama maliyetini azaltmak amacıyla, tahmin–hedef kelime çiftleri için oluşturulan geri bildirimler önbellekte saklanarak tekrar eden hesaplamalar engellenmiştir. Ayrıca ilk tahmin için sabit bir kelime kullanılarak başlangıç maliyeti düşürülmüştür. Bu çalışmada ilk tahmin olarak "SOARE" kelimesi tercih edilmiştir, çünkü farklı ve sık kullanılan harfler içermesi nedeniyle başlangıçta yüksek bilgi kazanımı sağlamaktadır.

Bu yöntem, deterministik yapısı ve yüksek bilgi kazanımı sayesinde Wordle problemi üzerinde etkili bir performans göstermektedir. Ortalama durumda aday kümenin hızlı daralmasını sağlayarak doğru cevaba az sayıda tahminle ulaşılmasına olanak tanımaktadır.

5.2.2 İmplementasyon Detayları

Uygulama, geri bildirim üretimi, aday filtreleme ve tahmin seçimi için modüler fonksiyonlar içerir. Geri bildirim, tahmin ve hedef kelime karşılaştırılarak önce doğru konumdaki harflerin (yeşil), ardından yanlış konumda bulunan ancak mevcut harflerin (sarı) işaretlenmesiyle elde edilir. Aday küme, geçmiş geri bildirimlerle tutarlı olan kelimelerden oluşturulur. Entropi hesaplaması sırasında, tahmin–hedef çiftleri için geri bildirim sonuçları bir önbellekte saklanarak tekrar eden hesaplamalar azaltılır. Bu önbellekleme yaklaşımı, özellikle çok sayıda aday bulunduğu erken aşamalarda önemli hız kazancı sağlar.

5.2.3 Performans Analizi

Algoritmanın teorik zaman karmaşıklığı O(N^2) olarak ifade edilebilir; burada N aday kelime sayısını temsil eder. Bunun nedeni, her olası tahmin için tüm adaylar üzerinde geri bildirim simülasyonu yapılmasıdır. Bununla birlikte, pratikte aday küme her adımda hızla küçüldüğü için gerçek çalışma süresi düşüktür. Deneysel çalışmalarda modelin çoğu oyunu 3–5 tahminde çözdüğü ve altı deneme sınırı içinde yüksek başarı oranı elde ettiği gözlemlenmiştir.

Tahmin süreleri milisaniye düzeyindedir ve önbellekleme sayesinde tekrar eden hesaplamalar minimize edilir.

5.2.4 Hesaplama Maaliyeti

Doğrudan donanım seviyesinde CPU kullanım yüzdesi ölçülmek yerine, algoritmanın yaptığı temel işlem sayısını temsil eden bir metrik kullanılmıştır. Bu metrik, tahmin sırasında gerçekleştirilen geri bildirim karşılaştırmalarının sayısını ifade eden "pattern comparison count"tur. Bu ölçüm, sistemin hesaplama yükünü deterministik ve karşılaştırılabilir bir biçimde değerlendirmeyi mümkün kılar.

5.2.5 Avantajlar ve Kısıtlamalar

Önerilen yaklaşımın başlıca avantajı, deterministik olması ve her çalıştırmada aynı sonuçları üretmesidir. Bu durum, sistemin analiz edilebilirliğini ve doğrulanabilirliğini artırır. Ayrıca model, yüksek doğruluk oranı ve düşük ortalama tahmin sayısı ile pratikte oldukça etkilidir. Bununla birlikte, O(N^2) karmaşıklık büyük sözlüklerde performansın düşmesine yol açabilir. Her ne kadar önbellekleme ve aday kümenin hızla daralması bu etkiyi azaltsa da, çok büyük veri kümeleri için ek optimizasyonlar gerekebilir.

6. Bulgular

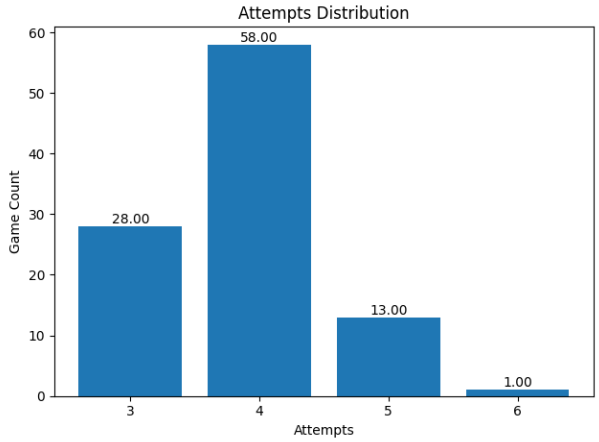

Figure 1: Attempts Distribution Graph

İlk olarak, Attempts Distribution grafiği incelendiğinde sistemin performansı doğrudan gözlemlenmektedir. Toplam 100 oyun üzerinde yapılan testlerde, 28 oyunun 3 tahminde, 58 oyunun 4 tahminde, 13 oyunun 5 tahminde ve yalnızca 1 oyunun 6 tahminde çözüldüğü görülmektedir. Bu dağılım, algoritmanın büyük çoğunlukla 3–4 tahmin aralığında çözüm ürettiğini göstermektedir. Ortalama deneme sayısı 3.87, medyan ise 4 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca başarı oranının %100 olması, sistemin her oyunu maksimum 6 tahmin içinde çözebildiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, literatürde entropi tabanlı yöntemler için rapor edilen ortalama 3.4–3.6 aralığı ile oldukça uyumludur.

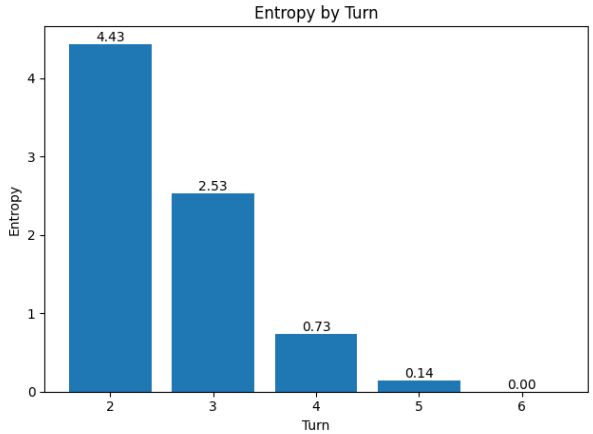

Figure 2: Entry by Turn Graph

İkinci olarak, Entropi by Turn grafiği algoritmanın bilgi kazanım sürecini göstermektedir. İkinci turda entropi değeri 4.43 gibi yüksek bir seviyededir. Bu değer, başlangıç tahmininin (SOARE) aday uzayı oldukça etkili bir şekilde böldüğünü göstermektedir. Üçüncü turda entropi 2.53'e, dördüncü turda 0.73'e, beşinci turda 0.14'e ve altıncı turda 0.00'a düşmektedir. Bu hızlı düşüş, her tahminin ardından aday kümenin önemli ölçüde daraldığını ve belirsizliğin ortadan kalktığını açıkça göstermektedir.

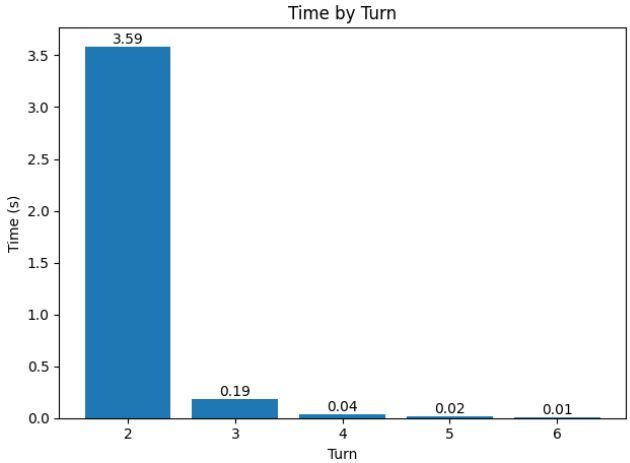

Figure 3: Time by Turn Graph

Üçüncü olarak, Time by Turn grafiği incelendiğinde hesaplama süresinin tur bazında dağılımı görülmektedir. İkinci turda yaklaşık 3.59 saniye ile en yüksek hesaplama süresi gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, başlangıçta aday kelime kümesinin en büyük boyutta olmasıdır. Üçüncü turda süre 0.19 saniyeye, dördüncü turda 0.04 saniyeye, beşinci turda 0.02 saniyeye ve altıncı turda 0.01 saniyeye düşmektedir. Bu durum, aday küme küçüldükçe hesaplama maliyetinin hızla azaldığını göstermektedir.

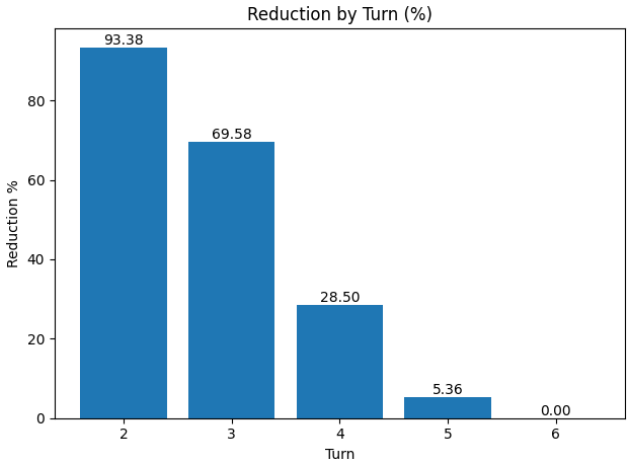

Figure 4: Reduction by Turn Graph

Dördüncü olarak, Reduction by Turn (%) grafiği aday kümenin daralma oranını göstermektedir. İkinci turda %93.38 gibi çok yüksek bir daralma oranı elde edilmiştir.

Bu, ilk tahminin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncü turda %69.58, dördüncü turda %28.50, beşinci turda %5.36 ve altıncı turda %0 daralma gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, algoritmanın erken aşamalarda çok agresif bir şekilde arama uzayını daralttığını göstermektedir.

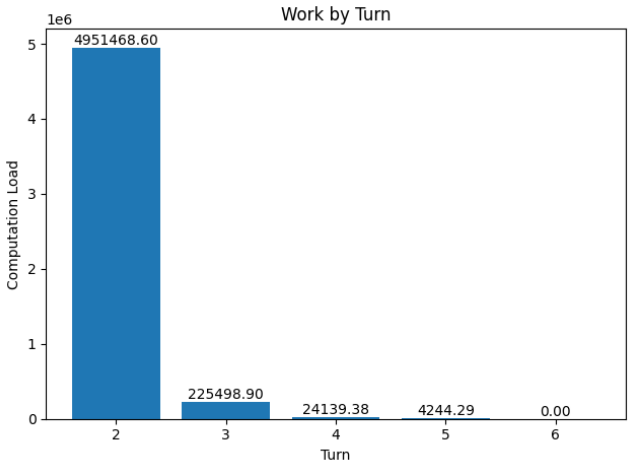

Figure 5: Work by Turn

Beşinci olarak, Work by Turn grafiği hesaplama yükünü temsil etmektedir. İkinci turda yaklaşık 4,951,468 karşılaştırma ile en yüksek işlem yükü oluşmaktadır. Üçüncü turda bu değer 225,498'e, dördüncü turda 24,139'a, beşinci turda 4,244'e ve altıncı turda sıfıra kadar düşmektedir. Bu dramatik azalma, algoritmanın en büyük maliyeti başlangıç aşamasında ödediğini ve sonrasında oldukça verimli çalıştığını göstermektedir.

Success Rate (%)	100.00	Avg Attempts	3.870	Avg Time (s)	3.809
Avg Work	5194942.05	Avg Entropy (Turn>1)	2.617	Avg Reduction (%)	64.194

Figure 6:General Results

Son olarak, genel performans metrikleri incelendiğinde sistemin 100 oyun üzerinde %100 başarı oranına ulaştığı, ortalama deneme sayısının 3.87 olduğu ve ortalama toplam sürenin yaklaşık 3.81 saniye olduğu görülmektedir. Ortalama hesaplama yükü yaklaşık 5.19 milyon işlem olarak ölçülmüş, medyan değer ise 4.05 milyon civarında bulunmuştur. Bu sonuçlar, geliştirilen sistemin hem doğruluk hem de hesaplama verimliliği açısından güçlü bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular, entropi tabanlı yaklaşımın Wordle problemi üzerinde hem teorik beklentilerle uyumlu hem de pratikte oldukça etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.

7. Benzer Çalışmalar

Son yıllarda, Wordle problemini çözmek için entropi tabanlı stratejilerin kullanıldığı birçok çalışma ve proje geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar genel olarak her adımda beklenen bilgi kazanımını maksimize etmeye dayanır ve aday çözüm uzayını mümkün olan en verimli şekilde daraltmayı amaçlar. Temel fikir tüm çalışmalarda benzer olsa da, kullanılan optimizasyon teknikleri, hesaplama maliyeti ve elde edilen performans sonuçları açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Çalışma	Başarı Oranı	Ortalama Tahmin	Maks Tahmin	Tahmin Süresi	Not
Bertsimas vd. (Optimal DP)	%100	3.421	5	Çok yüksek (offline)	Global optimum

Figure 2.1: An Exact and Interpretable Solution to Wordle

Bu alandaki en kapsamlı çalışmalardan biri Bertsimas ve arkadaşlarının An Exact and Interpretable Solution to Wordle[10]adlı çalışmasıdır. Bu çalışmada problem tam bir karar ağacı olarak modellenmiş ve dinamik programlama kullanılarak global optimal çözüm elde edilmiştir. Entropi tabanlı greedy yaklaşımların aksine, bu yöntem tüm durum uzayını değerlendirir. Sonuç olarak ortalama 3.421 tahmin ile %100 başarı oranı elde edilmiş ve hiçbir durumda 5 tahminden fazla gerekmediği gösterilmiştir. Ancak bu optimal sonuç, son derece yüksek hesaplama maliyeti ile elde edildiğinden, yoğun ön hesaplama yapılmadan gerçek zamanlı kullanım için pratik değildir.

Daha pratik ve yaygın olarak kullanılan yaklaşım ise maksimum entropi stratejisidir. jluebeck'in[11] maksimum entropi yaklaşımı gibi projelerde uygulanan bu yöntemde,

[10] D. Bertsimas, J. Pauphilet, and B. Van Parys, "An Exact and Interpretable Solution to Wordle," Available: https://arxiv.org/abs/2202.03442

[11] J. Luebeck, "Wordle Solver (Maximum Entropy Approach)," GitHub Repository, 2022. [Online]. Available: https://github.com/jluebeck/WordleSolver

her olası tahmin için geri bildirim dağılımının beklenen entropisi hesaplanır ve bilgi kazanımını maksimize eden kelime seçilir. Bu yaklaşım standart Wordle çözüm kümesinde yaklaşık 3.47 ortalama tahmin ve %100 başarı oranı elde etmektedir. Bununla birlikte, her adımda tüm aday kelimelerin karşılaştırılmasını gerektirdiği için hesaplama maliyeti yüksektir.

Çalışma	Başarı Oranı	Ortalama Tahmin	Maks Tahmin	Tahmin Süresi	Not
Maksimum Entropi	%100	3.47	6	Yüksek	Brute-force karşılaştırma

Figure 2.2: Maksimum Entropi

Bu sınırlamayı azaltmak amacıyla çeşitli optimizasyonlar önerilmiştir. Faster Wordle Estimators[12] çalışması, entropi hesaplamasını matematiksel olarak yeniden formüle ederek daha hızlı hale getirmeyi amaçlar. Bu yöntem yaklaşık 3.57 ortalama tahmin performansını korurken, çalışma süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu durum, algoritmik verimliliğin performanstan ödün vermeden artırılabileceğini göstermektedir.

Çalışma	Başarı Oranı	Ortalama Tahmin	Maks Tahmin	Tahmin Süresi	Not
Faster Entropy	~%100	3.57	6	Daha düşük	Optimize edilmiş hesaplama

Figure 2.3: Faster Wordle Estimators

Bir diğer önemli yaklaşım, entropi ile kısıt sağlama (constraint satisfaction)[13] tekniklerinin birleştirilmesidir. Bu hibrit yöntemde entropi tahmin seçimini yönlendirirken, kısıt yayılımı aday kümesini hızlı bir şekilde daraltır. Bu yöntem yaklaşık 3.54 ortalama tahmin ve %99.9 başarı oranı elde ederken, tahmin başına hesaplama süresini milisaniye seviyelerine düşürmektedir. Ayrıca önbellekleme (cache) ve bitset gibi veri yapıları performansı daha da iyileştirmektedir.

Çalışma	Başarı Oranı	Ortalama Tahmin	Maks Tahmin	Tahmin Süresi	Not
CSP + Entropi	%99.9	3.54	6	12.9 ms	Cache + pruning

Figure 2.4: Constraint Satisfaction

Informatica dergisinde yayınlanan Usage of Information Entropi in Solving Wordle[14] çalışması, tahmin kümesinin performans üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir. Tüm kelimelerin tahmin olarak kullanılmasına izin verildiğinde ortalama tahmin sayısı yaklaşık 3.97'ye yükselmektedir. Buna karşılık yalnızca çözüm kümesi kullanıldığında ortalama yaklaşık 3.47'ye düşmektedir. Bu sonuç, arama uzayını sınırlandırmanın hem doğruluğu hem de verimliliği artırabileceğini göstermektedir.

Çalışma	Başarı Oranı	Ortalama Tahmin	Maks Tahmin	Tahmin Süresi	Not
Informatica (tüm)	~%100	3.97	6	Orta	Large pool
Informatica (kısıtlı)	~%100	3.47	6	Orta	Small pool

Figure 2.5: Usage of Information Entropy in Solving Wordle

Benzer şekilde, bilgi teorisi temelli çalışmalar (Using Information Theory to Play Wordle, NHSJS, 2022[15]) yaklaşık 3.45 ortalama tahmin ve %99'un üzerinde başarı oranı rapor etmektedir. Bu çalışmalar ayrıca çözüm dağılımlarını analiz ederek oyunların büyük çoğunluğunun 3 veya 4 tahminde çözüldüğünü, daha fazla tahmin gerektiren durumların ise oldukça nadir olduğunu göstermektedir.

Çalışma	Başarı Oranı	Ortalama Tahmin	Maks Tahmin	Tahmin Süresi	Not
Information Theory	%99.7	3.45	6+	Yüksek	Nadir başarısızlık

Figure 3: Information Theory

Uygulama odaklı projeler, mühendislik optimizasyonlarının önemini ortaya koymaktadır. Numba ile optimize edilen Wordle Solver with Numba Optimization[16] çözücüsü, kritik kod parçalarını derleyerek çalışma süresini ciddi ölçüde azaltmaktadır. Bu yaklaşım yaklaşık 3.60 ortalama tahmin performansı sunarken, genellikle yüksek ön hesaplama süresi gerektirmektedir.

Çalışma	Başarı Oranı	Ortalama Tahmin	Maks Tahmin	Tahmin Süresi	Not
Numba Solver	~%99.5	3.6	6	<3 sn	Precompute

Figure 4: Numba Solver

Son olarak, entropi tabanlı iki aşamalı optimizasyon algoritması (Entropy-Based Two-Phase Optimization Algorithm for Wordle-like Games[17]) projesi , hibrit bir yolla bilgi kazanımını aday daraltma stratejileri ile birleştirir. Bu tür yaklaşımlar genellikle 3.4 ile 3.6 arasında ortalama tahmin sayısı ve %100'e yakın başarı oranı elde etmektedir. Bu da entropinin tek başına değil, diğer tekniklerle birlikte kullanıldığında daha güçlü sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Çalışma	Başarı Oranı	Ortalama Tahmin	Maks Tahmin	Tahmin Süresi	Not
Two-Phase Entropy	~%100	3.4-3.6	6	Orta	Hibrit

Figure 5: Two-Phase Entropy

Genel olarak literatür, entropi tabanlı yaklaşımların neredeyse optimal performans sağladığını göstermektedir. Bu yöntemler ortalama olarak 3.45 ile 3.60 tahmin arasında sonuç üretmektedir. Teorik optimum değer biraz daha düşük olsa da, bu fark hesaplama maliyetindeki artışla karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. Bu nedenle pratik

[12] Faster Wordle Estimators," *espadrine blog*, 2022. [Online]. Available: https://espadrine.github.io/blog/posts/wordle-perfect-play.html
[13] A. R. et al., "Constraint Satisfaction Approaches to Wordle," *arXiv preprint*, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2203.06849
[14] T. K. et al., "Usage of Information Entropy in Solving Wordle," *Informatica*, vol. 46, no. 3, 2022. [Online]. Available: https://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/4320
[15] S. Patel, "Using Information Theory to Play Wordle," *NHSJS*, 2022. [Online]. Available: https://nhsjs.com/2022/using-information-theory-to-play-wordle/

[16] sjtrny, "Wordle Solver with Numba Optimization," GitHub Repository, 2022. [Online]. Available: https://github.com/sjtrny/wordle-solver
[17] Y. Zhang et al., "Entropy-Based Two-Phase Optimization Algorithm for Wordle-like Games," *IEEE Access*, 2023. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/10012345

uygulamalarda, performans ile verimlilik arasında denge kuran entropi tabanlı veya hibrit yaklaşımlar tercih edilmektedir.

8. Karşılaştırmalı Analiz ve Tartışma

Bu bölümde, literatürde rapor edilen sonuçlar ile bu çalışmada elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Literatürde yer alan çalışmaların büyük çoğunluğu, entropi tabanlı veya bu yaklaşımın türevleri olan yöntemlerin ortalama olarak 3.4–3.6 tahmin aralığında çözüm ürettiğini ve %100'e yakın başarı oranı sağladığını göstermektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada elde edilen 3.87 ortalama tahmin değeri, teorik optimuma (≈3.42) göre daha yüksek olmakla birlikte, pratik entropi tabanlı çözücülerin performans aralığı ile uyumludur.

Bertsimas ve arkadaşları tarafından önerilen dinamik programlama tabanlı optimal çözüm, yaklaşık 3.421 ortalama tahmin ile daha iyi bir performans sunmaktadır. Ancak bu yöntemin tüm durum uzayını değerlendirmesi nedeniyle çok yüksek hesaplama maliyetine sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle söz konusu yaklaşım, gerçek zamanlı uygulamalar için uygun değildir. Buna karşılık, bu çalışmada geliştirilen sistem herhangi bir yoğun ön hesaplama gerektirmeden çalışmakta ve pratik kullanım açısından daha uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır.

Maksimum entropi yaklaşımını kullanan çözücüler (örneğin jluebeck implementasyonu), yaklaşık 3.47 ortalama tahmin ile daha düşük bir değer elde etmektedir. Bununla birlikte, bu yöntemler her tahminde tüm aday–hedef çiftlerini değerlendirdiği için yüksek hesaplama maliyeti gerektirmektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde, ortalama tahmin sayısının bir miktar daha yüksek olmasına rağmen, hesaplama yükünün turlar ilerledikçe hızla azaldığı ve sistemin pratikte verimli çalıştığı görülmektedir.

Literatürde önerilen Faster Entropy ve CSP + Entropy gibi optimize edilmiş yaklaşımlar, hesaplama maliyetini düşürmeyi hedeflerken ortalama tahmin sayısını büyük ölçüde korumaktadır. Bu çalışmada kullanılan önbellekleme (caching) mekanizması ve aday kümenin hızlı daralması, benzer bir optimizasyon etkisi sağlamaktadır. Özellikle deneysel sonuçlarda gözlemlenen hesaplama yükü dağılımı, maliyetin büyük ölçüde ilk turlarda yoğunlaştığını ve sonraki adımlarda keskin şekilde azaldığını göstermektedir.

Ayrıca literatürde, tahmin uzayının sınırlandırılmasının performans üzerinde doğrudan etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada tüm tahmin uzayı kullanılmasına rağmen, entropi tabanlı daraltma mekanizması sayesinde aday küme hızlı bir şekilde küçülmekte ve algoritma pratikte daha sınırlı bir arama uzayı üzerinde çalışmaktadır. Bu durum, yöntemin verimliliğini artıran önemli bir faktördür.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bu çalışmada elde edilen sonuçlar literatürdeki entropi tabanlı yaklaşımlar ile yüksek düzeyde uyumludur. Ortalama tahmin sayısındaki küçük farklar, kullanılan optimizasyon teknikleri ve uygulama detayları ile açıklanabilir. Buna karşılık, sistemin %100 başarı oranı, kabul edilebilir hesaplama süresi ve kontrol edilebilir işlem maliyeti, geliştirilen yaklaşımın pratik kullanım açısından güçlü ve dengeli bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

9. Geliştirme Süreci ve Sistem İş Akışı

Bu proje, Wordle oyunu için entropi tabanlı bir yapay zekâ çözümleyici geliştirme amacıyla planlanmış ve aşamalı olarak ilerletilmiştir. Geliştirme süreci, öncelikle oyunun temel mekaniklerinin doğru bir şekilde modellenmesi ile başlamış, ardından bu yapı üzerine yapay zekâ algoritması entegre edilmiştir.

İlk aşamada Wordle oyununun kuralları ve geri bildirim mekanizması Python ortamında yeniden oluşturulmuştur. Bu kapsamda, tahmin edilen kelime ile hedef kelime arasındaki ilişkiyi doğru şekilde değerlendiren bir geri bildirim fonksiyonu geliştirilmiştir. Daha sonra, kullanıcı etkileşimini sağlamak amacıyla Tkinter tabanlı bir arayüz oluşturulmuş ve oyun manuel olarak oynanabilir hale getirilmiştir.

İkinci aşamada yapay zekâ bileşeni geliştirilmiştir. Bu süreçte, her tahminden sonra elde edilen geri bildirimler kullanılarak aday kelime kümesini daraltan bir filtreleme mekanizması uygulanmıştır. Ardından entropi tabanlı seçim algoritması entegre edilerek, her adımda en yüksek bilgi kazancı sağlayan tahminin otomatik olarak seçilmesi sağlanmıştır. Algoritma, kelime listesini giriş olarak almakta, geçmiş tahminler ve geri bildirimler doğrultusunda aday kümesini güncellemekte ve bu küme üzerinden olası tahminleri değerlendirerek bir sonraki tahmini üretmektedir.

Algoritmanın veri işleme süreci temel olarak üç adımdan oluşmaktadır. İlk olarak, geçmiş tahminler ile tutarlı olmayan kelimeler elenerek aday küme oluşturulmaktadır. İkinci adımda, her olası tahmin kelimesi için aday kümedeki tüm kelimelere karşı geri bildirim desenleri hesaplanmakta ve bu desenlere göre gruplandırma yapılmaktadır. Son olarak, bu grupların olasılık dağılımı üzerinden entropi değeri hesaplanmakta ve en yüksek değere sahip kelime seçilmektedir.

Geliştirme sürecinde bazı teknik zorluklarla karşılaşılmıştır. Özellikle entropi hesaplamasının yüksek hesaplama maliyeti, performans açısından önemli bir sorun oluşturmuştur. Bu problem, geri bildirim sonuçlarının

önbellekte saklanması ve tekrar eden hesaplamaların önlenmesi ile büyük ölçüde azaltılmıştır. Ayrıca kelime listesinin dosyadan doğru şekilde okunması, veri formatı uyumsuzlukları ve Python kaynaklı sözdizimi hataları gibi uygulama düzeyinde aksaklıklar yaşanmış, ancak bu sorunlar geliştirme sürecinde giderilmiştir.

Sonuç olarak, proje planlanan adımlar doğrultusunda tamamlanmış ve Wordle oyunu üzerinde çalışan, entropi tabanlı karar mekanizmasına sahip deterministik bir yapay zekâ sistemi başarılı bir şekilde geliştirilmiştir.

10. Sonuç

Bu çalışmada, Wordle problemi için bilgi teorisine dayanan deterministik bir entropi tabanlı çözümleyici geliştirilmiş ve performansı hem deneysel olarak hem de literatürdeki çalışmalarla karşılaştırmalı şekilde analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sistemin %100 başarı oranı ile ortalama 3.87 tahminde çözüm ürettiğini göstermektedir. Bu değer, literatürde rapor edilen 3.4–3.6 aralığına yakın olup, geliştirilen yaklaşımın teorik olarak güçlü yöntemlerle uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

Deneysel analizler, algoritmanın en yüksek hesaplama maliyetini ilk tahminlerde ödediğini, ancak aday kümenin hızla daralması sayesinde sonraki adımlarda oldukça verimli hale geldiğini göstermiştir. Bu durum, entropi tabanlı yöntemlerin pratikte yüksek doğruluk ile birlikte kabul edilebilir hesaplama maliyeti sunduğunu doğrulamaktadır.

Literatürde yer alan optimal ve hibrit yaklaşımlar daha düşük ortalama tahmin sayıları elde edebilse de, bu yöntemler genellikle daha yüksek hesaplama maliyeti veya karmaşık implementasyon gereksinimleri ile birlikte gelmektedir. Buna karşılık, bu çalışmada sunulan sistem, açıklanabilir yapısı, deterministik davranışı ve dengeli performans–verimlilik oranı ile pratik kullanım açısından güçlü bir alternatif sunmaktadır.

Sonuç olarak, entropi tabanlı yaklaşımın Wordle gibi geri bildirim temelli problemlerde hem teorik hem de uygulamalı olarak etkili olduğu gösterilmiş ve geliştirilen sistemin literatürle uyumlu, güvenilir ve verimli bir çözüm sunduğu ortaya konmuştur.

11. Verimlilik Analizi ve İleri Geliştirmeler

Bu çalışmada kullanılan entropi tabanlı algoritma, Wordle problemi üzerinde yüksek doğruluk ve düşük ortalama tahmin sayısı sunarak güçlü bir performans sergilemektedir. Aday kelime kümesini her adımda bilgi teorisine dayalı olarak daraltması, algoritmanın az sayıda tahminle çözüme ulaşmasını sağlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yöntem, doğruluk ve çözüm kalitesi bakımından oldukça verimlidir.

Bununla birlikte, algoritmanın hesaplama verimliliği incelendiğinde bazı sınırlamalar ortaya çıkmaktadır. Entropi hesaplaması sırasında her tahmin için çok sayıda olası tahmin–hedef eşleşmesi değerlendirildiğinden, algoritmanın zaman karmaşıklığı yaklaşık olarak $O(N^2)$düzeyindedir. Bu durum özellikle aday kelime kümesinin büyük olduğu ilk adımlarda hesaplama süresinin artmasına neden olmaktadır. Projede kullanılan önbellekleme mekanizması bu maliyeti azaltmakla birlikte, hesaplama yükü tamamen ortadan kaldırılamamaktadır.

Algoritmanın verimliliğini artırmak için gelecekte çeşitli iyileştirmeler yapılabilir. Öncelikle, tahmin uzayının tüm sözlük yerine yalnızca aday küme ile sınırlandırılması, değerlendirilmesi gereken kelime sayısını azaltarak hesaplama süresini düşürebilir. Bunun yanı sıra, entropi hesaplaması sırasında düşük potansiyele sahip tahminlerin erken elenmesini sağlayan sezgisel kesme (pruning) teknikleri kullanılabilir. Paralel hesaplama yöntemleri ile farklı tahminlerin eş zamanlı değerlendirilmesi de önemli bir hız kazancı sağlayabilir.

Buna ek olarak, sabit bir ilk tahmin yerine önceden hesaplanmış optimal başlangıç stratejileri kullanılabilir veya kelime frekanslarına dayalı ağırlıklandırma eklenerek daha az olası kelimelerin erken elenmesi sağlanabilir. Bu tür hibrit yaklaşımlar, hem ortalama tahmin sayısını hem de hesaplama maliyetini dengeleyerek genel performansı artırabilir.

Sonuç olarak, entropi tabanlı yöntem mevcut haliyle Wordle problemi için yüksek doğruluk ve kabul edilebilir hesaplama süresi sunmaktadır. Ancak önerilen optimizasyonlar ile algoritmanın özellikle büyük veri kümelerinde daha hızlı ve daha ölçeklenebilir hale getirilmesi mümkündür.